

(א) יהא X מרחב וקטורי טופולוגי ויהא $Y \subseteq X$ עם פנים לא ריק.

אז יש $V \subseteq X$ פתוחה עבורה $V \subseteq Y$.

נקבע $y_0 \in Y$ כלשהו. אז מכך ש- Y תת-מרחב, הרי שלכל $t > 0$ מתקיים $t(V - y_0) \subseteq Y$.

אבל $V - y_0$ היא סביבה של 0 ב- X , ולכן $X = \bigcup_{t>0} (V - y_0)$.

לכן $X \subseteq Y$ ולכן $X = Y$.

אז כל תת-מרחב ממש של X הוא עם פנים ריק.

לכן אם X הוא אינסוף-ממדי ו- $X = \bigcup_n X_n$ עבור $X_n \subseteq X$ תת-מרחבים מממד סופי, אז X_n הם כולם

תתי מרחבים ממש של X , ולכן בעלי פנים ריק, ומכך שהם סוף ממדיים מתקיים $X_n = \overline{X_n}$ ולכן $\overline{X_n}$ עם

פנים ריק, כלומר X הוא איחוד בן-מניה של קבוצות דלילות ולכן X מקטגוריה ראשונה של עצמו כנדרש.

עכשיו אם X הוא מרחב F אינסוף ממדי, אז ממשפט בייר X הוא מקטגוריה שניה של עצמו ולכן ממה

שראינו לא ניתן להציג את X באיחוד בן-מניה של תת-מרחבים סוף-ממדיים.

אז תת-קבוצה בת-מניה $\{b_n\} \subseteq X$, נוכל לסמן ב- X_n את תת-המרחב של X שנפרש ע"י $\{b_1, \dots, b_n\}$.

אז $X_n \subseteq X$ תת-מרחב סוף ממדי של X ולכן $X \neq \bigcup_n X_n$.

מצד שני אם X_0 הוא המרחב שנפרש ע"י $\{b_n : n \in \mathbb{N}\}$, אז $X_n \subseteq X_0$ לכל $n \geq 1$, ומצד שני לכל $x \in X_0$

מתקיים $x = \sum_{k=1}^n \lambda_k b_k$ עבור n כלשהו ו- $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ סקלרים ולכן $x \in X_n$, כלומר $X_0 \subseteq \bigcup_n X_n$.

אז $X_0 = \bigcup_n X_n$ ולכן X_0 תת-מרחב ממש של X , כלומר $\{b_n\}$ היא לא קבוצה פורשת של X .

אז הראינו שאם X הוא מרחב F מממד אינסופי אז אין לו אף קבוצה פורשת בת-מניה, ולכן אין לו בסיס

האמל בן-מניה כנדרש.

(ב) עבור $r \in (0, \frac{1}{3})$, נגדיר סדרה $(l_{n,r})$ באופן רקורסיבי, ע"י $l_0 = 1$, $l_{n,r} = \frac{1}{2}(l_{n-1,r} - r^n)$.

מתקיים $l_{0,r} > 3r^1$. כמו כן אם $l_{n-1,r} > 3r^n$

$$l_{n,r} = \frac{1}{2}(l_{n-1,r} - r^n) > l_{n,r} = \frac{1}{2}(3r^n - r^n) = r^n > 3r^{n+1}$$

אז מאינדוקציה, $l_{n,r} > 3r^{n+1}$ לכל n .

עבור $r \in (0, \frac{1}{3})$, נבנה סדרה $\{\Omega_n^r\}$ שכל איבר בה הוא אוסף של 2^n תתי-קטעים סגורים של $[0, 1]$, זרים

בזוגות ומאורך כל אחד.

ראשית נגדיר $\Omega_0^r = \{[0, 1]\}$. ברור ש- Ω_0^r עומד בדרישות.

נניח שהוגדר Ω_{n-1}^r אוסף של 2^{n-1} תתי-קטעים סגורים של $[0, 1]$, זרים בזוגות מאורך כל אחד.

אז לכל $[a, b] \in \Omega_{n-1}^r$ מתקיים

$$\begin{aligned} \frac{a+b-r^n}{2} - a &= \frac{1}{2}(b-a-r^n) = \frac{1}{2}(l_{n-1,r} - r^n) = l_{n,r} > 3r^{n+1} > 0 \\ b - \frac{a+b+r^n}{2} &= \frac{1}{2}(b-a-r^n) = \frac{1}{2}(l_{n-1,r} - r^n) = l_{n,r} > 3r^{n+1} > 0 \end{aligned}$$

ובפרט $\frac{1}{2}(a+b+r^n) < b$ ו- $a < \frac{1}{2}(a+b-r^n)$.

אז נוכל להגדיר את Ω_n^r להיות אוסף הקטעים מהצורות $[a, \frac{a+b-r^n}{2}]$, $[\frac{a+b+r^n}{2}, b]$ לכל $[a, b] \in \Omega_{n-1}^r$.

החישוב שעשינו מראה שכל אחד מהקטעים ב- Ω_n^r הוא מאורך $l_{n,r}$, ברור שהם כולם תתי-קטעים סגורים

של $[0, 1]$.

כמו כן כל קטע ב- Ω_n^r מוכל בקטע מתוך Ω_{n-1}^r , וכל קטע ב- Ω_{n-1}^r מכיל בדיוק שני קטעים ב- Ω_n^r . לכן מספר הקטעים ב- Ω_n^r הוא כפול מב- Ω_{n-1}^r , כלומר 2^n .

לבסוף, אם $I_1, I_2 \in \Omega_n^r$ קטעים שונים, אז יש $J_1, J_2 \in \Omega_{n-1}^r$ עבורם $I_i \subseteq J_i$. אם $J_1 \neq J_2$, אז $J_1 \cap J_2 = \emptyset$ ולכן $I_1 \cap I_2 = \emptyset$. ואחרת $I_1, I_2 \subseteq J_1$ ולכן אם $J_1 = [a, b]$ אז $I_1 \cap I_2 = \emptyset$ ובפרט $\{I_1, I_2\} = \left\{ \left[a, \frac{a+b-r^n}{2} \right], \left[\frac{a+b+r^n}{2}, b \right] \right\}$. אז Ω_n^r הוא אכן אוסף של 2^n תתי-קטעים זרים בזוגות של $[0, 1]$ שכל אחד מהם הוא מאורך $l_{n,r}$, והבניה ממשיכה.

עכשיו נגדיר $C_n^r = \bigcup \Omega_n^r$. אז C_n הוא איחוד של 2^n קטעים סגורים זרים, באורך $l_{n,r}$ כל אחד, ולכן C_n סגורה וממידה $2^n l_n$.

כמו כן, אם $x \in C_n^r$ אז יש $I \in \Omega_n^r$ עבורו $x \in I$, ויש $J \in \Omega_{n-1}^r$ עבורו $I \subseteq J$ ולכן $x \in \bigcup \Omega_{n-1}^r = C_n^r$. אז $\{C_n^r\}$ יורדת בהכלה. נגדיר $C^r = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n^r$. אז C^r סגורה, כחיתוך של קבוצות סגורות. נסמן $s_{n,r} = 2^n l_{n,r}$ אז $m(C_n^r) = s_{n,r}$.

מרציפות המידה נקבל שהסדרה $s_{n,r}$ מתכנסת ומתקיים $s_{n,r} \rightarrow m(C^r)$. מצד שני לכל $n \geq 1$ מתקיים

$$\begin{aligned} s_{n-1,r} - s_{n,r} &= s_{n-1,r} - 2^n l_{n,r} = s_{n-1,r} - 2^n \cdot \frac{1}{2} (l_{n-1,r} - r^n) \\ &= 2^{n-1} l_{n-1,r} - 2^{n-1} l_{n-1,r} + 2^{n-1} r^n = 2^{n-1} r^n \end{aligned}$$

ולכן

$$1 - s_{n,r} = s_{0,r} - s_{n,r} = \sum_{k=0}^n (s_{k-1,r} - s_{k,r}) = \sum_{k=1}^n 2^{k-1} r^k$$

כלומר

$$s_{n,r} = 1 - \sum_{k=1}^n 2^{k-1} r^k = 1 - r \sum_{k=0}^{n-1} (2r)^k \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - \frac{r}{1-2r} = \frac{1-3r}{1-2r}$$

$$m(C^r) = \frac{1-3r}{1-2r} \quad \text{כלומר}$$

נגדיר $C = \bigcup_{n \geq 4} C^{1/n}$. אז לכל $n \geq 4$ מתקיים

$$m(C) \geq m(C^{1/n}) = \frac{1-3/n}{1-2/n} = \frac{n-3}{n-2}$$

ומכך ש- $1 \rightarrow \frac{n-3}{n-2}$ כאשר $n \rightarrow \infty$, נקבל $m(C) = 1$.

נשאר להראות ש- C היא מקטגוריה ראשונה.

מההגדרה, C היא איחוד בן-מניה של קבוצות מהצורה C^r .

אז מספיק להראות שלכל $r \in (0, \frac{1}{3})$ C^r היא קבוצה דלילה.

אבל C^r היא סגורה, ולכן מספיק להראות שהפנים של C^r ריק.

תהא $x \in C^r$

יהא $\varepsilon > 0$. מתקיים כפי שכבר ראינו הסדרה $(2^n l_{n,r})$ מתכנסת, ובפרט היא חסומה.

יהא $M > 0$ עבורו $2^n l_{n,r} < M$ לכל n . אז $0 \leq l_{n,r} < 2^{-n} M$, ולכן יש n גדול מספיק עבורו $l_{n,r} < \varepsilon$.

מכך ש- $x \in C^r$ נקבל בפרט $x \in C_n^r$, ולכן יש $I \in \Omega_n^r$ עבורו $x \in I$.

אז I הוא קטע סגור מאורך $l_{n,r}$ שמכיל את x , ולכן

$$I \subseteq [x - l_{n,r}, x + l_{n,r}] \subseteq (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$$

יהיו $a \leq b$ עבורם $I = [a, b]$.

אז הקטעים היחידים ב- Ω_{n+1}^r שחותכים את I אם

$$\left[a, \frac{a+b-r^n}{2} \right], \left[\frac{a+b+r^n}{2}, b \right]$$

ובפרט את ב- Ω_{n+1}^r אף קטע שמכיל את הנקודה $\frac{1}{2}(a+b)$. לכן $\frac{1}{2}(a+b) \notin C_{n+1}^r$ ולכן $\frac{1}{2}(a+b) \notin C^r$.

מצד שני $\frac{1}{2}(a+b) \in I$ ולכן ממה שראינו $\frac{1}{2}(a+b) \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$.

לכן כל סביבה פתוחה של x מכילה לפחות נקודה אחת מחוץ ל- C^r , כלומר x אינה נקודה פנימית של C^r .

אז ל- C^r אין נקודות פנימיות בכלל ולכן הפנים של C^r ריק וסיימנו.

(ג)

i. $\Omega \subseteq R$ פתוחה, ולכן מכך ש- $\mathcal{D}_K$ תת-מרחב סגור של $C^\infty(\Omega)$ עבור Ω

פתוחה שמכילה את K , נקבל ש- $\mathcal{D}_K$ הוא גם כן מרחב- F .

לכל n ולכל $\phi \in \mathcal{D}_K$ נגדיר $\Lambda_n \phi = \int_{-1}^1 f_n \phi dm$.

אז Λ_n הוא פונקציונל לינארי לכל n .

נקבע n . אם ϕ_k היא סדרה ב- $\mathcal{D}_K$ שמתכנסת ל-0, אז בפרט $\phi_k \rightarrow 0$ במ"ש על $[-1, 1]$.

אז לכל $\varepsilon > 0$ יש N עבורו לכל $k > 0$ מתקיים $\varepsilon < (1 + \|f_n\|_1)^{-1} \|\phi_k\|_\infty$, ואז

$$\begin{aligned} |\Lambda_n \phi_k| &= \left| \int_{-1}^1 f_n \phi_k dm \right| \leq \int_{-1}^1 |f_n| |\phi_k| dm \leq \|f_n\|_1 \|\phi_k\|_\infty \\ &< \frac{\|f_n\|_1}{1 + \|f_n\|_1} \varepsilon < \varepsilon \end{aligned}$$

ולכן $\Lambda_n \phi_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$.

מכך ש- $\mathcal{D}_K$ הוא מרחב F , הוא בפרט מטריזבילי ולכן Λ_n רציף לכל n .

אז $\{\Lambda_n\}$ היא סדרה של העתקות ליאריות רציפות מ- $\mathcal{D}_K$ אל $\mathbb{C}$, ובפרט ממרחב F אל מרחב וקטורי

טופולוגי, כך שלכל $x \in \mathcal{D}_K$ הסדרה $\Lambda_n x$ מתכנסת ל- Λx . אז מהמסקנות של משפט בנדשטיינהאוס,

נקבל ש- Λ רציפה.

ברור ש- Λ לינארית ולכן Λ פונקציונל לינארי רציף כנדרש.

ii. לכל $\phi \in \mathcal{D}_K$ הסדרה $\{\Lambda_n \phi\}$ מתכנסת ובפרט חסומה.

כפי שראינו, $\{\Lambda_n\}$ היא משפחה של פונקציונלים לינאריים רציפים על $\mathcal{D}_K$ שהוא מרחב F .

אז ממשפט בנדשטיינהאוס, $\{\Lambda_n\}$ היא משפחה רציפה במידה אחידה.

אז יש סביבה $V \subseteq \mathcal{D}_K$ של 0 , עבורה $\Lambda_n(V) \in (-1, 1)$ לכל n .

נסמן

$$V_N = \left\{ \phi \in \mathcal{D}_K : \max_{0 \leq j \leq N} \|D^j \phi\| < \frac{1}{N} \right\}$$

אז $\{V_N\}$ הן בסיס מקומי עבורי $\mathcal{D}_K$.

אז קיים p עבורו $V_p \subseteq V$, ולכן $\Lambda_n(V_p) \subseteq (-1, 1)$ לכל n .

אז לכל $\phi \in \mathcal{D}_K$, אם $\|D^j \phi\|_\infty \leq p^{-1}$ לכל $0 \leq j \leq p$, אז $|\Lambda_n \phi| \leq 1$ לכל n .

תהא $\phi \in \mathcal{D}_K$ לא אפס. אז $\max_{0 \leq j \leq p} \|D^j \phi\|_\infty > 0$ ואז לכל $0 \leq j \leq p$ מתקיים

$$\left\| D^j \left(\frac{\phi}{p \max_{0 \leq j \leq p} \|D^j \phi\|_\infty} \right) \right\|_\infty = \frac{\|D^j(\phi)\|_\infty}{p \max_{0 \leq j \leq p} \|D^j \phi\|_\infty} \leq \frac{1}{p}$$

ולכן לכל n מתקיים

$$\left| \Lambda_n \left(\frac{\phi}{p \max_{0 \leq j \leq p} \|D^j \phi\|_\infty} \right) \right| \leq 1$$

כלומר

$$|\Lambda_n \phi| \leq p \max_{0 \leq j \leq p} \|D^j \phi\|_\infty$$

מהגדרת $\mathcal{D}_K$, ניתן להרחיב כל פונקציה $\psi \in \mathcal{D}_K$ לפונקציה רציפה עם תומך מוכל ב- K .

לכן לכל $\psi \in \mathcal{D}_K$ מתקיים $\psi(-1) = 0$.

עכשיו, מכך שלכל j מתקיים $D^j \phi \in \mathcal{D}_K$, נקבל מהמשפט היסודי של האינפי שלכל $x \in K$ מתקיים

$$\begin{aligned} |D^j \phi(x)| &= |D^j \phi(x) - D^j \phi(-1)| = \left| \int_{-1}^x D^{j+1} \phi(t) dt \right| \\ &\leq \int_{-1}^x |D^{j+1} \phi(t)| dt \leq \|D^{j+1} \phi\|_\infty (x+1) \leq 2 \|D^{j+1} \phi\|_\infty \end{aligned}$$

לכן לכל $0 \leq j \leq p$ מתקיים $\|D^j \phi\|_\infty \leq 2^p \|D^p \phi\|_\infty$, ולכן

$$|\Lambda_n \phi| \leq p \max_{0 \leq j \leq p} \|D^j \phi\|_\infty \leq 2^p p \|D^p \phi\|_\infty$$

כמו כן ברור שהא"ש האחרון נכון אם $\phi = 0$ לכל n , ולכן קיבלנו שלכל ϕ ולכל n מתקיים

$$|\Lambda_n \phi| \leq 2^p p \|D^p \phi\|_\infty \text{ וסיימנו.}$$

iii. נניח $f_n(t) = n^3 t$ אם $|t| \leq n^{-1}$, ואחרת $f_n(t) = 0$.

תהא $\phi \in \mathcal{D}_K$. אז מאינטגרציה בחלקים נקבל

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^1 f_n(t) \phi(t) dt &= n^3 \int_{-n^{-1}}^{n^{-1}} t \phi(t) dt \\
&= n^3 \left(\frac{(1/n)^2}{2} \phi\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{(-1/n)^2}{2} \phi\left(-\frac{1}{n}\right) - \int_{-n^{-1}}^{n^{-1}} \frac{t^2}{2} D\phi(t) dt \right) \\
&= \frac{n}{2} \left(\phi\left(\frac{1}{n}\right) - \phi\left(-\frac{1}{n}\right) \right) - n^3 \int_{-n^{-1}}^{n^{-1}} \frac{t^2}{2} D\phi(t) dt \\
&= \frac{n}{2} \left(\int_{-n^{-1}}^{n^{-1}} D\phi(t) dt \right) - n^3 \int_{-n^{-1}}^{n^{-1}} \frac{t^2}{2} D\phi(t) dt
\end{aligned}$$

ולכן

$$\begin{aligned}
\left| \int_{-1}^1 f_n(t) \phi(t) dt \right| &\leq \frac{n}{2} \left| \int_{-n^{-1}}^{n^{-1}} D\phi(t) dt \right| + n^3 \left| \int_{-n^{-1}}^{n^{-1}} \frac{t^2}{2} D\phi(t) dt \right| \\
&\leq \frac{n}{2} \int_{-n^{-1}}^{n^{-1}} |D\phi(t)| dt + n^3 \int_{-n^{-1}}^{n^{-1}} \frac{|t|^2}{2} |D\phi(t)| dt \\
&\leq \frac{n}{2} \cdot \frac{2}{n} \cdot \|D\phi\|_{\infty} + n^3 \cdot \frac{2}{n} \cdot \frac{n^{-2}}{2} \|D\phi\|_{\infty} \\
&= 2 \|D\phi\|_{\infty}
\end{aligned}$$

כלומר לכל n ולכל $\phi \in \mathcal{D}_K$ מתקיים $\left| \int_{-1}^1 f_n(t) \phi(t) dt \right| \leq 2 \|D\phi\|_{\infty}$, וסיימנו.

iv. לכל $\phi \in \mathcal{D}_K$ ולכל $f \in C^1(K)$, מתקיים $\phi(1) = \phi(-1) = 0$ ולכן מאינטגרציה בחלקים

$$\int_K f' \phi dm = f(1) \phi(1) - f(-1) \phi(-1) - \int_K f \phi' dm = - \int_K f \phi' dm$$

עכשיו נבחר $\psi \in \mathcal{D}_K$ כלשהי עבורה $\|\psi\|_1 = 1$ ו- $\psi \geq 0$.

נגדיר $f_n = g_n''$ ו- $g_n(x) = n\psi(nx)$.

אז לכל $\phi \in \mathcal{D}_K$ ולכל n נקבל

$$\int_K f_n \phi dm = - \int_K g_n' \phi' dm = \int_K g_n \phi'' dm = \int_{-1}^1 n\psi(nt) \phi''(t) dt = \int_{-n}^n \psi(s) \phi''\left(\frac{s}{n}\right) ds = \int_{-1}^1 \psi(s) \phi''\left(\frac{s}{n}\right) ds$$

ולכן $\left| \int_K f_n \phi dm \right| \leq \|\psi\|_{\infty} \|\phi''\|_{\infty}$ לכל n .

נקבע $\phi \in \mathcal{D}_K$.

יהא $\varepsilon > 0$. מרציפות ϕ'' , יש $\delta > 0$ עבורו לכל $t \in (-\delta, \delta)$ מתקיים $|\phi''(t) - \phi''(0)| < \varepsilon$.

נבחר N גדול מספיק עבורו $N^{-1} < \delta$.

אז לכל $n > N$, לכל $s \in [-1, 1]$ מתקיים $N^{-1} < n^{-1} < \delta$ ולכן $|\phi''(n^{-1}s) - \phi''(0)| < \varepsilon$.

ε.

אז לכל $n > N$ נקבל

$$\begin{aligned} \left| \int_K f_n \phi dm - \phi''(0) \right| &= \left| \int_{-1}^1 \psi(s) \phi''\left(\frac{s}{n}\right) ds - \int_{-1}^1 \psi(s) \phi''(0) ds \right| = \left| \int_{-1}^1 \psi(s) \left(\phi''\left(\frac{s}{n}\right) - \phi''(0) \right) ds \right| \\ &\leq \int_{-1}^1 |\psi(s)| \left| \phi''\left(\frac{s}{n}\right) - \phi''(0) \right| ds < \varepsilon \int_{-1}^1 |\psi(s)| ds = \varepsilon \end{aligned}$$

כלומר קיבלנו $\int_K f_n \phi dm \rightarrow \phi''(0)$ כאשר $n \rightarrow \infty$, ובפרט הסדרה של האינטגרלים מתכנסת כנדרש.

נותר להראות שלא קיים $M > 0$ עבורו $M \|\phi'\|_\infty < \left| \int_K f_n \phi dm \right|$ לכל $\phi \in \mathcal{D}_K, n \in \mathbb{N}$.

ממה שראינו, לכל ϕ קיים n גדול מספיק עבורו יתקיים $\int_K f_n \phi dm > \phi''(0) - 1$.

אז מספיק להראות שלכל $M > 0$ יש $\phi \in \mathcal{D}_K$ עבורה $\phi''(0) - 1 > M \|\phi'\|_\infty$.

תהא $\varphi \in \mathcal{D}_K$ איזושהי פונקציה עבורה $\|\varphi\|_\infty = 1$.

לכל $r \geq 1$ נגדיר $h_r(x) = r^{-1} \varphi(rx)$. אז חלקה והתומך שלה מוכל ב- $[-r^{-1}, r^{-1}]$ ובפרט

$h_r \in \mathcal{D}_K$ ולכן

כמו כן $h'_r(x) = \varphi(rx), h''_r(x) = r \varphi(rx)$ ולכן

$$\|h'_r\|_\infty = \|\varphi\|_\infty = 1$$

$$\|h''_r\|_\infty = r \|\varphi\|_\infty = r$$

בפרט, לכל $r \geq 1$ יש x_r עבורה $h''_r(x_r) = r$.

מכך ש- h''_r נתמכת על $[-r^{-1}, r^{-1}]$, הרי ש- $|x_r| \leq r^{-1}$.

עכשיו לכל $r \geq 2$ נגדיר $\phi_r(x) = h_r(x + x_r)$.

אז ϕ_r חלקה, וכמו כן מכך ש- h_r נתמכת על $[-r^{-1}, r^{-1}]$, הרי ש- ϕ_r נתמכת על $[-r^{-1} - x_r, r^{-1} - x_r]$.

ממה שראינו מתקיים $-\frac{1}{2} \leq x_r \leq \frac{1}{2}$ וכמו כן $r^{-1} \leq \frac{1}{2}$ ולכן

$$-r^{-1} - x_r \geq -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -1$$

$$r^{-1} - x_r \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

כלומר $[-r^{-1} - x_r, r^{-1} - x_r] \subseteq K$ ולכן התומך של ϕ_r מוכל ב- K ולכן $\phi_r \in \mathcal{D}_K$ לכל $r \geq 2$.

לבסוף מתקיים $\phi'_r(x) = h'_r(x + x_r), \phi''_r(x) = h''_r(x + x_r)$ ולכן

$$\|\phi'_r\|_\infty = \|h'_r\|_\infty = 1$$

$$\phi''_r(0) = h''_r(x_r) = r$$

לכל $r \geq 2$.

יהא $M > 0$. נבחר $r = M + 2$, אז $\phi \in \mathcal{D}_K$, כי $r \geq 2$.

אז ממה שראינו נקבל

$$\phi''(0) - 1 = M + 2 - 1 = M + 1 > M = M \|\phi'\|_\infty$$

וקיבלנו את הדרוש.

(ד) נסמן $I = [0, 1]$, m מידת לבג על I .

i. יהא $M > 0$ ותהא $\{f_n\}$ סדרה ב- L^1 עבורה ו- L^1 $f \in L^1$ עבורן $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$ וגם $\|f_n\|_2^2 \leq M$ לכל n .

אז יש תת-סדרה $\{f_{n_k}\}$ עבורה כמעט לכל $x \in I$ מתקיים $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$
אז מהלמה של פאטו נקבל

$$\int_I |f|^2 dm \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_I |f_{n_k}|^2 dm = \liminf_{k \rightarrow \infty} \|f_{n_k}\|_2^2 \leq M$$

ולכן $\|f\|_2^2 \leq M$.

אז הקבוצה $\{f \in L^1 : \|f\|_2^2 \leq M\}$ היא סגורה. נראה שהפנים שלה ריק.

נסמן $h(x) = x^{-1/2}$. אז $\int_I |h| dm = 2$ כלומר $h \in L^1$.

לכל n נסמן $h_n = h\chi_{[0, n^{-1}]}$. אז $h_n \rightarrow 0$ נקודתית כמעט בכל מקום, וכמו כן $h_n \leq |h|$, ולכן ממשפט ההתכנסות הנשלטת נקבל $\|h_n\|_1 \rightarrow 0$.

תהא $g \in L^1$ עבורה $\|g\|_2^2 \leq M$.

אז מתקיים $\|(g + h_n) - g\|_1 \rightarrow 0$, כלומר $g + h_n \rightarrow g$ ב- L^1 .

מצד שני, לכל n מתקיים

$$\|h_n\|_2 = \|g + h_n - g\|_2 \leq \|g + h_n\|_2 + \|g\|_2$$

ומכך ש- $\|h_n\|_2 = \infty$ נקבל $\|g + h_n\|_2 + \|g\|_2 = \infty$ לכל n .

אבל $\|g\|_2 \leq M^{1/2}$ ולכן $\|g + h_n\|_2 = \infty$ לכל n ובפרט

$$g + h_n \in L^1 \setminus \{f \in L^1 : \|f\|_2^2 \leq M\}$$

אז הראינו שיש סדרה מחוץ ל- $\{f \in L^1 : \|f\|_2^2 \leq M\}$ שמתכנסת ל- g , ולכן g היא לא נקודה פנימית של $\{f \in L^1 : \|f\|_2^2 \leq M\}$.

אז ל- $\{f \in L^1 : \|f\|_2^2 \leq M\}$ אין נקודות פנימיות ולכן היא בעלת פנים.

אז בפרט לכל n , $\{f \in L^1 : \|f\|_2^2 \leq n\}$ היא קבוצה סגורה בעלת פנים ריק כנדרש.

מתקיים $L^2 = \bigcup_{n \geq 1} \{f \in L^1 : \|f\|_2^2 \leq n\}$ ולכן L^2 היא מקטגוריה ראשונה ב- L^1 כנדרש.

ii. נסמן $g_n = n\chi_{[0, n^{-3}]}$. אז $g_n \in L^1$ לכל n .

אז $f \in L^2$ ולכל n , נקבל מא"ש הלדר

$$\begin{aligned} \left| \int_I f g_n dm \right| &\leq \int_I |f| g_n dm \leq \|f\|_2 \|g_n\|_2 = \|f\|_2 \left(\int_0^{n^{-3}} n^2 dm \right)^{1/2} \\ &= \|f\|_2 \sqrt{\frac{1}{n}} \end{aligned}$$

ולכן $\int_I f g_n dm \rightarrow 0$ לכל $f \in L^2$.

מצד שני, אם $f(x) = x^{-2/3}$ אז $\int_I |f| dm = 3$ ולכן $f \in L^1$, ולכל n מתקיים

$$\int_I f g_n dm = n \int_0^{n^{-3}} x^{-2/3} dx = n \cdot 3 (n^{-3})^{1/3} = 3$$

עכשיו נגדיר $\Lambda_n : L^1 \rightarrow \mathbb{C}$ ע"י $\Lambda_n f = \int_I f g_n dm$.

אז Λ_n הוא פונקציונל לינארי רציף על L^1 לכל n .

תהא $L \subseteq L^1$ אוסף $f \in L^1$ עבורם הסדרה $\Lambda_n f$ מתכנסת.

$\mathbb{C}$ הוא בפרט מרחב F -ולכן L חייבת להיות או מקטגוריה ראשונה ב- L^1 , או שמתקיים $L^1 = L$.

ממה שראינו, $L^1 \neq L$, ולכן L היא מקטגוריה ראשונה ב- L^1 .

ממה שראינו מתקיים גם $L^2 \subseteq L$, ולכן L^2 היא מקטגוריה ראשונה ב- L^1 וסיימנו.

iii. תהא $\iota : L^2 \rightarrow L^1$ העתקת הזהות. אז ι לינארית.

לכל $\varepsilon > 0$, אם $f \in L^2$, $\|f\|_2 < \varepsilon$ אז גם $\|f\|_1 < \varepsilon$, כי $\|f\|_1 \leq \|f\|_2$.

לכן ι רציפה כנדרש.

L^2 הוא מרחב בנך ובפרט מרחב F -ולכן אם $\iota(L^2)$ היא מקטגוריה שניה ב- L^1 , אז ממשפט ההעסקה

$$\iota(L^2) = L^1$$

אבל $\iota(L^2) = L^2 \neq L^1$, ולכן $\iota(L^2) = L^2$ היא לא מקטגוריה שניה ב- L^1 , ולכן L^2 היא מקטגוריה

ראשונה ב- L^1 כנדרש.

(ה)

i. הפעם מתקיים $\ell^p \subseteq \ell^q$.

יהא $M > 0$ ונסמן $E = \{x \in \ell^q : \|x\|_p^p \leq M\}$.

תהא $\{x_k\}$ סדרה ב- E , ונניח שיש $x \in \ell^q$ כך ש- $\|x_k - x\|_q \rightarrow 0$.

אז יש תת-סדרה $\{x_{k_j}\}$ עבורה $x_{k_j} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} x$ נקודתית כמעט בכל מקום, ביחס למידת המניה על

$$\mathbb{N} \cup \{0\}$$

אז $x_{k_j}(n) \xrightarrow{j \rightarrow \infty} x(n)$ לכל $n \geq 0$.

מהלמה של פאטו נקבל

$$\begin{aligned} \|x\|_p^p &= \sum_{n=0}^{\infty} |x(n)|^p = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\liminf_{j \rightarrow \infty} |x_{k_j}(n)| \right)^p \\ &\leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{\infty} (|x_{k_j}(n)|)^p = \liminf_{j \rightarrow \infty} \|x_{k_j}\|_p^p \\ &\leq \liminf_{j \rightarrow \infty} M = M \end{aligned}$$

ולכן $x \in E$ כנדרש.

עכשיו נראה שהפנים של E ריק.

נסמן $y_k(n) = k^{-1} n^{-1/p}$, $n \geq 1$, $y_k(0) = 0$.

אז מכך ש- $q > p^{-1}$, לכל k מתקיים

$$\|y_k\|_p^p = \frac{1}{k^p} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

$$\|y_k\|_q^q = \frac{1}{k^q} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{q/p}} < \infty$$

כלומר $y_k \in \ell^q \setminus \ell^p$ לכל k .

עכשיו אם $x \in E$ נקודה כלשהי אז מתקיים

$$\|(x + y_k) - x\|_q = \|y_k\|_q = \left(\frac{1}{k^q} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{q/p}} \right)^{1/q} = \frac{1}{k} \|y_1\| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

כלומר $x + y_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x$ ב- ℓ^q .

מצד שני, לכל k מתקיים $x + y_k \notin \ell^p$, כי אחרת $y_k = (x + y_k) - x \in \ell^p$ וראינו כבר שזה לא נכון.

אז בפרט $x + y_k \notin E$. כלומר מצאנו סדרה ב- ℓ^q , שכל האיברים שלה מחוץ ל- E , שמתכנסת ל- x .

לכן x לא נקודה פנימית.

אז ל- E אין נקודות פנימיות ולכן הפנים של E ריק.

משרירותיות M , נקבל שכל הקבוצות $E_n = \{x \in \ell^q : \|x\|_p^p \leq n\}$ הן סגורות עם פנים ריק ב- ℓ^q .

אבל $\ell^p = \bigcup_n E_n$ ולכן ℓ^p הוא מקטגוריה ראשונה ב- ℓ^q כנדרש.

ii. ראשית נניח $1 < p < q < \infty$, ויהיו p^*, q^* האקספוננטים הצמודים ל- p, q בהתאמה.

אז $1 < q^* < p^* < \infty$.

נקבע $\alpha = \frac{1}{2} \left((q^*)^{-1} + (p^*)^{-1} \right)$ ולכל n, k נגדיר

$$y_k(n) = \begin{cases} k^{-\alpha} & n < k \\ 0 & n \geq k \end{cases}$$

אז לכל k מתקיים

$$\|y_k\|_{p^*} = \left(k |k^{-\alpha}|^{p^*} \right)^{1/p^*} = k^{1/p^* - \alpha}$$

$$\|y_k\|_{q^*} = \left(k |a_k|^{q^*} \right)^{1/q^*} = k^{1/q^* - \alpha}$$

ובפרט $y_k \in \ell^{p^*}, \ell^{q^*}$ לכל k .

לכן y_k משרה פונקציונלים לינאריים רציפים Λ_k^p, Λ_k^q על ℓ^p, ℓ^q בהתאמה, וכך שלכל $x \in \ell^p, x' \in \ell^q$

מתקיים

$$\Lambda_k^p x = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) y_k(n)$$

$$\Lambda_k^q x' = \sum_{n=0}^{\infty} x'(n) y_k(n)$$

ויתרה מזאת מתקיים $\|\Lambda_k^p\| = \|y_k\|_p, \|\Lambda_k^q\| = \|y_k\|_q$

נבחין שהצמצום של Λ_k^q אל ℓ^p הוא בדיוק Λ_k^p .

כמו כן מתקיים $0 < (q^*)^{-1} - \alpha < 0, (p^*)^{-1} - \alpha > 0$ ולכן $\|y_k\|_{q^*} \rightarrow \infty, \|y_k\|_{p^*} \rightarrow 0$

אז $\|\Lambda_k^p\| \rightarrow 0$ ולכן $\Lambda_k^p x \rightarrow 0$ לכל $x \in \ell^p$ ולכן גם $\Lambda_k^q x \rightarrow 0$ לכל $x \in \ell^p$

מתקיים $q^{-1} < \frac{1}{2}(q^{-1} + p^{-1}) = 1 - \alpha$, אבל חישוב פשוט נותן $\frac{1}{2}(q^{-1} + p^{-1}) = 1 - \alpha$, ולכן נוכל לקבוע

$$\beta \in (q^{-1}, 1 - \alpha)$$

נגדיר $x(n) = n^{-\beta}$ לכל n . אז מכך ש- $q\beta > 1$ לכל n נקבל $\sum_{n=0}^{\infty} n^{-q\beta} < \infty$

כלומר $x \in \ell^q$

מצד שני, לכל k מתקיים

$$\Lambda_k^q x = \sum_{n=0}^{k-1} n^{-\beta} k^{-\alpha} \geq \sum_{n=0}^{k-1} k^{-\beta} k^{-\alpha} = k \cdot k^{-\alpha-\beta} = k^{1-\alpha-\beta}$$

מתקיים $1 - \alpha - \beta > 0$ ולכן נקבל $\Lambda_k^q x \rightarrow \infty$ ובפרט $\Lambda_k^q x$ לא מתכנס ב- $\mathbb{C}$.

לכן אם L הוא אוסף כל האיברים x ב- ℓ^q עבורם קיים הגבול $\lim_{k \rightarrow 0} \Lambda_k^q x$, אז ממה שראינו מתקיים

$$L \neq \ell^q \text{ אבל } \ell^p \subseteq L$$

לכן L היא מקטגוריה ראשונה ב- ℓ^q , ולכן ℓ^p היא מקטגוריה ראשונה גם כן ב- ℓ^q כנדרש.

אם $p = 1$, ההוכחה דומה אבל צריך להגדיר

$$y_k(n) = \begin{cases} k^{-1} & n < 2^k \\ 0 & n \geq 2^k \end{cases}$$

ואז $\|y_k\|_{q^*} = 2^k k^{-1}, \|y_k\|_{\infty} = k^{-1}$. כמו קודם נקבל פונקציונלים Λ_k^p, Λ_k^q בעלי אותם תכונות,

ומאותו טיעון נקבל $\Lambda_k^p x \rightarrow 0$ לכל $x \in \ell^p$

הפעם אם נבחר $x(n) = n^{-2}$ אז ברור ש- $x \in \ell^p$, ומצד שני

$$\Lambda_k^p x = \sum_{n=0}^{2^k-1} n^{-2} k^{-1} \geq \sum_{n=0}^{2^k-1} k^{-3} = 2^k k^{-3} \rightarrow \infty$$

ומכאן הכול אותו הדבר.

iii. יהיו $1 \leq p < q \leq \infty$ אז $\ell^p \subseteq \ell^q$

נניח $q = \infty$. אז לכל $x \in \ell^p$ מתקיים

$$\|x\|_{\infty}^p = \left(\sup_{n \in \mathbb{N}} |x(n)| \right)^p = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x(n)|^p \leq \sum_{n=0}^{\infty} |x(n)|^p = \|x\|_p^p$$

ולכן $\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_p$

אחרת, $q < \infty$.

יהא $x \in \ell^p$ אם $x \neq 0$ אז יש $t > 0$ עבורו $\|tx\|_p < 1$, ולכן לכל n מתקיים $|tx(n)| < 1$, ולכן לכל

n מתקיים $|tx(n)|^p > t^q |x(n)|^q$, ולכן

$$\|tx\|_q = \left(\sum_{n=0}^{\infty} t^q |x(n)|^q \right)^{1/q} < \left(\sum_{n=0}^{\infty} t^p |x(n)|^p \right)^{1/p} = \|tx\|_p$$

ולכן $\|x\|_q \leq \|x\|_p$ ולכן $t\|x\|_q \leq t\|x\|_p$ לכל $x \neq 0$. האי-שוויון הזה נכון בבירור גם עבור $x = 0$, ולכן $\|x\|_q \leq \|x\|_p$ לכל $x \in \ell^q$.

אז בין אם $q = \infty$ או $q < \infty$ קיבלנו אז האי-שוויון $\|x\|_q \leq \|x\|_p$, ועכשיו נמשיך.

תהא $\iota : \ell^p \rightarrow \ell^q$ העתקת הזהות. נוכיח שהיא רציפה. זו בבירור העתקה לינארית, ולכן מספיק להוכיח רציפות ב-0.

יהא $\varepsilon > 0$. אז לכל $x \in \ell^p$ עבורו $\|x\|_p < \varepsilon$, מתקיים בפרט $\|x\|_q \leq \|x\|_p < \varepsilon$ ולכן קיבלנו את הדרוש.

ℓ^p הוא מרחב בנך ובפרט מרחב- F , ולכן אם $\iota(\ell^p)$ היא מקטגוריה שניה ב- ℓ^q , אז ממשפט ההעתקה הפתוחה $\iota(\ell^p) = \ell^q$.

אבל $\ell^p \neq \ell^q$, ולכן $\iota(\ell^p) = \ell^p$ היא לא מקטגוריה שניה ב- ℓ^q , ולכן ℓ^p היא מקטגוריה ראשונה ב- ℓ^q כנדרש.

(ו) נסמן ב- X את אוסף על ה- $L^2(T)$ $f \in L^2(T)$ עבורם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \Lambda_n f$.

מלינאריות Λ_n עבור כל $n \in \mathbb{Z}$, ומרציפות החיבור והכפל בסקלר ב- $L^2(T)$ וב- $\mathbb{C}$, נקבל ש- X תת-מרחב של $L^2(T)$.

לכל n ולכל $\zeta \in T$ נקבל $e_n(\zeta) = \zeta^n$.

אז מתקיים $\widehat{e_n}(k) = 1$ אם $n = k$ ואחרת $\widehat{e_n}(k) = 0$.

לכן $e_n \in X$ לכל $n \in \mathbb{Z}$.

אז לכל $f \in L^2(T)$ ולכל $n \geq 0$ מתקיים $\sum_{k=-n}^n \widehat{f}(k) e_k \in X$.

אבל לכל $f \in L^2(T)$ מתקיים $\left\| f - \sum_{k=-n}^n \widehat{f}(k) e_k \right\|_2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, ולכן X צפוף ב- $L^2(T)$ כנדרש.

אם X היה מקטגוריה שניה, אז מכך ש- $\mathbb{C}$ הוא מרחב- F , היינו מקבלים ש- $X = L^2(T)$.

אז כדי להראות ש- X מקטגוריה ראשונה, מספיק למצוא $f \in L^2(T)$ עבורה $\{\Lambda_n f\}$ לא מתכנסת ב- $\mathbb{C}$.

ההעתקה $f \mapsto \{\widehat{f}(n)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ היא איזומורפיזם של מרחבי הילברט מ- $L^2(T)$ על $\ell^2(\mathbb{Z})$.

אז בפרט יש $f \in L^2(T)$ עבורו $\widehat{f}(n) = |n|^{-1}$ לכל $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ו- $\widehat{f}(0) = 0$.

אז $\Lambda_n f = 2 \sum_{k=1}^n k^{-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ ובוודאי הסדרה $\{\Lambda_n f\}$ לא מתכנסת ב- $\mathbb{C}$ וסיימנו.

(ז)

i. תהא $\gamma : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ סדרה של מספרים מרוכבים עבורה לכל $f \in C(T)$ יש $\Lambda f \in C(T)$ כלשהי.

שמקיימת $\widehat{\Lambda f} = \gamma \widehat{f}$.

אז Λ היא העתקה מ- $C(T)$ לעצמה, ולכל $\lambda \in \mathbb{C}$, $f, g \in C(T)$ מתקיים

$$\widehat{\Lambda(f+g)} = \widehat{\gamma f + \gamma g} = \gamma \widehat{f} + \gamma \widehat{g} = \widehat{\Lambda f} + \widehat{\Lambda g} = \widehat{\Lambda f + \Lambda g}$$

$$\widehat{\Lambda(\lambda f)} = \widehat{\gamma \lambda f} = \lambda \gamma \widehat{f} = \lambda \widehat{\Lambda f} = \widehat{\lambda(\Lambda f)}$$

מכך ש- $\widehat{h} \mapsto h$ היא פונקציה חח"ע מ- $L^2(T)$ על $\ell^2(\mathbb{Z})$, נקבל שלכל $h_1, h_2 \in C(T)$, אם $\widehat{h_1} = \widehat{h_2}$

אז $h_1 = h_2$ כמעט בכל מקום, ומרציפות נקבל $h_1 = h_2$ בכל T . אז $\widehat{h} \mapsto h$ היא פונקציה חח"ע על

$$\Lambda(f+g) = \Lambda f + \Lambda g, \Lambda(\lambda f) = \lambda \Lambda f \text{ ולכן } C(T)$$

כלומר Λ העתקה לינארית.

$C(T)$ אם נורמתת הסופרימום הוא מרחב בנך ובפרט מרחב- F .

כמו כן נבחין שלכל $h \in C(T)$, ולכל $n \in \mathbb{Z}$ מתקיים

$$|\widehat{h}(n)| = \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} h(e^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |h(e^{i\theta})| d\theta \leq \|h\|_{\infty}$$

נניח $\{f_k\}, \{\Lambda f_k\}$ מתכנסות ב- $C(T)$ לפונקציות $f, g \in C(T)$

נקבע $n \in \mathbb{Z}$ אז לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$\begin{aligned} |\widehat{g}(n) - \widehat{\Lambda f}(n)| &\leq |\widehat{g}(n) - \widehat{\Lambda f_k}(n)| + |\widehat{\Lambda f_k}(n) - \widehat{\Lambda f}(n)| \\ &= |\widehat{g - \Lambda f_k}(n)| + |\gamma(n)| |\widehat{f_k - f}(n)| \\ &\leq \|g - \Lambda f_k\|_{\infty} + |\gamma(n)| \|f_k - f\|_{\infty} \end{aligned}$$

ומכך ש- $0 \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \|g - \Lambda f_k\|_{\infty}, \|f_k - f\|_{\infty}$, נקבל $|\widehat{g}(n) - \widehat{\Lambda f}(n)| = 0$

אז $\widehat{g}(n) = \widehat{\Lambda f}(n)$ לכל n , כלומר $\widehat{g} = \widehat{\Lambda f}$ ולכן $g = \Lambda f$.

ממשפט הגרף הסגור נקבל ש- Λ העתקה לינארית רציפה מ- $C(T)$ אל עצמו.

הפונקציונל $h \mapsto h(1)$ הוא פונקציונל לינארי חסום על $C(T)$.

אז ממה שראינו, הפונקציונל $(\Lambda f)(1)$ גם הוא פונקציונל לינארי חסום על $C(T)$.

אז ממשפט ההצגה של ריס, יש מידה מרוכבת μ על T עבורה לכל $f \in C(T)$ מתקיים $(\Lambda f)(1) = \int_T f d\mu$.

לכל $n \in \mathbb{Z}$ ולכל $\zeta \in T$ נסמן $e_n(\zeta) = \zeta^n$.

לכל $n, m \in \mathbb{Z}$ מתקיים $\widehat{\Lambda e_n}(m) = \gamma(n) \widehat{e_n}(m)$, כלומר $\widehat{\Lambda e_n}(m) = \gamma(n) \widehat{e_n}(m)$ אם $n = m$ ואחרת

$$\widehat{\Lambda e_n}(m) = 0$$

באופן דומה $\widehat{\gamma(n) e_n}(m) = \gamma(n) \widehat{e_n}(m)$ אם $n = m$ ואחרת $\widehat{\gamma(n) e_n}(m) = 0$.

לכן $\widehat{\gamma(n) e_n} = \widehat{\Lambda e_n}$ ולכן $\gamma(n) e_n = \Lambda e_n$ לכל $n \in \mathbb{Z}$.

אז ממה שראינו לכל $n \in \mathbb{Z}$ נקבל

$$\gamma(n) e_n(1) = \int_T e_n d\mu$$

אבל $e_n(1) = 1$ לכל n , כלומר $\gamma(n) = \int_T e_n d\mu$.

עכשיו אם נגדיר $\bar{\mu}(E) = \mu(\{\bar{\zeta} : \zeta \in E\})$, אז $\bar{\mu}$ היא מידה מרוכבת על T ולכל פונקציה מדידה f

$$\int_T f d\mu = \int_T \bar{f} d\bar{\mu} \text{ ולכן}$$

$$\gamma(n) = \int_T \bar{e_n} d\bar{\mu} = \int_T e_{-n} d\bar{\mu}$$

לכל $n \in \mathbb{Z}$, וקיבלנו את הדרוש.

ii. בכיוון השני, אם μ היא מידה מרוכבת על T , $\gamma(n) = \int_T e_{-n} d\mu$ לכל $n \in \mathbb{Z}$, אנחנו צריכים להוכיח

שלכל $f \in C(T)$ יש $g \in C(T)$ עבורו $\widehat{g} = \gamma \widehat{f}$.

נקבע $f \in C(T)$, ונגדיר $g(\zeta) = \int_T f(\xi^{-1}\zeta) d\mu(\xi)$ לכל $\zeta \in T$.

נסמן $d\sigma = (2\pi)^{-1} dm$. אז נקבל

$$\widehat{g}(n) = \int_T g(\zeta) \zeta^{-n} d\sigma(\zeta) = \int_T \int_T f(\xi^{-1}\zeta) d\mu(\xi) \zeta^{-n} d\sigma(\zeta)$$

מתקיים מכך ש- f חסומה, נוכל להפעיל את משפט פוביני ולכן

$$\widehat{g}(n) = \int_T \int_T f(\xi^{-1}\zeta) \zeta^{-n} d\sigma(\zeta) d\mu(\xi)$$

לכל $E \subseteq T$ ולכל $\xi \in T$ מתקיים $\sigma(\xi E) = \sigma(E)$ ולכן

$$\begin{aligned} \int_T f(\xi^{-1}\zeta) \zeta^{-n} d\sigma(\zeta) &= \int_T f(\zeta) (\xi\xi)^{-n} d\sigma(\zeta) \\ &= \xi^{-n} \int_T f(\zeta) \zeta^{-n} d\sigma(\zeta) \\ &= \xi^{-n} \widehat{f}(n) \end{aligned}$$

ולכן

$$\widehat{g}(n) = \int_T \xi^{-n} \widehat{f}(n) d\mu(\xi) \int_T e_{-n} d\mu = \gamma(n) \widehat{f}(n)$$

כלומר אכן g מקיימת את הדרוש וסיימנו.

(ח)

i. ℓ^2 מטריזבילי ולכן מספיק להראות קומפקטיות סדרתית של K .

נסמן $x_0 = 0$.

אז כל סדרה ב- K היא מהצורה $\{x_{n_k}\}$ עבור סדרה n_k שאינה עולה בהכרח.

אם קיים m עבורו $\{k : n_k = m\}$ היא קבוצה אינסופית, אז יש ל- $\{x_{n_k}\}$ תת-סדרה קבועה ובפרט

מתכנסת וסיימנו.

אחרת, יש ל- $\{n_k\}$ תת-סדרה עולה ממש $\{n_{k_j}\}$. למשל נבחר $k_0 = 0$ ולכל j הקבוצה

$$\bigcup_{0 \leq i \leq n_{k_j}} \{k : n_k = i\} \cup \{0, \dots, k_j\}$$

היא איחוד של קבוצות סופיות, ולכן נוכל לבחור את k_{j+1} לא להיות בקבוצה הזאת, ובכך

נקבל סדרה k_j עולה ממש וגם n_{k_j} עולה ממש, ולכן $\{n_{k_j}\}$ היא תת-סדרה עולה ממש של $\{n_k\}$.

אז $\{x_{n_{k_j}}\}$ תת-סדרה של $\{x_{n_k}\}$, ולכל i, j מתקיים

$$\|x_{n_{k_i}} - x_{n_{k_j}}\|_2^2 = \left(\frac{1}{n_{k_i}}\right)^2 + \left(\frac{1}{n_{k_j}}\right)^2$$

ומכך ש- n_{k_j} עולה ממש, הרי ש- $\frac{n_{k_j}}{j} \rightarrow \infty$ ולכן $x_{n_{k_j}}$ סדרת קושי ב- ℓ^2 , ומשלמות ℓ^2 היא מתכנסת וסיימנו.

אז אכן K קומפקטית.

ii. יהא $x \in K$. אם $x = 0$ אז $\{\Lambda_m x\} = \{0\}$ ובפרט חסומה.

אחרת יש $k \in \mathbb{N}$ עבורו $x = x_k$ ואז אם $m < k$ נקבל

$$\Lambda_m x = \sum_{n=1}^m n^2 x_k(n) = 0$$

ואם $m \geq k$ נקבל

$$\Lambda_m x = \sum_{n=1}^m n^2 x_k(n) = \Lambda_m x = k^2 x_k(k) = k$$

ולכן $\{\Lambda_m x\} = \{0, k\}$, ובפרט זו קבוצה חסומה.

מצד שני חישוב פשוט מראה שלכל m מתקיים $\Lambda_m x_m = m$ ולכן $\{\Lambda_m x_m\}$ היא לא חסומה.

לכן $\bigcup_{m \in \mathbb{N}} \Lambda_m(K) \subseteq B$ היא לא חסומה, ובפרט לכ קיימת B חסומה בשדה עבורה $\Lambda_m(K) \subseteq B$ לכל m .

iii. נבנה את הסדרה c_n כמתואר. אכן נבחר $n^{-2} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} k^{-2}\right)^{-1}$.

אז מתקיים $c_n > 0$ לכל n וגם

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} c_n &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} k^{-2}\right)^{-1} n^{-2} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} k^{-2}\right)^{-1} \left(\sum_{n=1}^{\infty} n^{-2}\right) = 1 \\ \sum_{n=1}^{\infty} n c_n &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} k^{-2}\right)^{-1} n^{-1} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} k^{-2}\right)^{-1} \sum_{n=1}^{\infty} n^{-1} = \infty \end{aligned}$$

כנדרש.

נטען שהסדרה $\{\sum_{n=1}^m c_n x_n\}_{m \in \mathbb{N}}$ מתכנסת.

אכן אם $m \leq k$ אז

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{n=1}^k c_n x_n - \sum_{n=1}^m c_n x_n \right\|_2 &= \left\| \sum_{n=m}^k c_n x_n \right\|_2 \leq \sum_{n=m}^k c_n \|x_n\|_2 = \sum_{n=m}^k \frac{c_n}{n} \\ &\leq \frac{1}{m} \sum_{n=m}^{\infty} c_n \end{aligned}$$

הביטוי האחרון שואף ל-0 כאשר $m \rightarrow \infty$, ולכן $\sum_{n=1}^m c_n x_n$ סדרת קושי, ולכן מתכנסת משלמות ℓ^2 .

עכשיו נסמן $x = \sum_{n=1}^{\infty} c_n x_n$, ו- H הקמור של K .

לכל $m \geq 1$ נגדיר $y_m = \sum_{n=1}^{m-1} c_n x_n + (\sum_{n=m}^{\infty} c_n) x_m$.

אז מכך ש- $c_n > 0$ לכל n , $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = 1$, הרי שמתקיים $y_m \in H$ לכל m .

כמו כן מתקיים

$$\begin{aligned} \|x - y_m\|_2 &= \left\| \sum_{n=m}^{\infty} c_n (x_n - x_m) \right\|_2 \leq \sum_{n=m}^{\infty} c_n (\|x_n\|_2 + \|x_m\|_2) \\ &= \sum_{n=m}^{\infty} c_n \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right) \leq \frac{2}{m} \sum_{n=m}^{\infty} c_n \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

ולכן $x \rightarrow y_m$ ב- ℓ^2 , ולכן $x \in \overline{H}$ כנדרש.

$$x(k) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n x_n(k) = c_k x_k(k) = k^{-1} c_k$$

לכן לכל m מתקיים $\Lambda_m x = \sum_{n=1}^m n^2 x(n) = \sum_{n=1}^m n c_n$ ולכן $\Lambda_m x \rightarrow \infty$ כאשר $m \rightarrow \infty$ ובפרט $\{\Lambda_m x\}$ לא חסום, כנדרש.

מצד שני אם $z \in H$ אז $z = \sum_{n=1}^k \lambda_n z_n$ עבור $z_1, \dots, z_k \in K$, $\lambda_1, \dots, \lambda_k > 0$, $\sum_{n=1}^k \lambda_n = 1$ לכל m מתקיים

$$\begin{aligned} |\Lambda_m z| &= \left| \sum_{n=1}^k \lambda_n \Lambda_m z_n \right| \leq \sum_{n=1}^k \lambda_n |\Lambda_m z_n| \leq \left(\sum_{n=1}^k \lambda_n \right) \max_{1 \leq n \leq k} |\Lambda_m z_n| \\ &= \max_{1 \leq n \leq k} |\Lambda_m z_n| \leq \max_{1 \leq n \leq k} \left(\sup_{k \in \mathbb{N}} |\Lambda_k z_n| \right) \end{aligned}$$

ומכך ש- $\{\Lambda_k z_n : k \in \mathbb{N}\}$ היא קבוצה חסומה לכל n , הרי שיש $M < \infty$ עבורו $|\Lambda_m z| < M$ לכל m .

אז הוכחנו שלכל $z \in H$, הקבוצה $\{\Lambda_m z\}$ היא חסומה.

אבל כבר ראינו ש- $\{\Lambda_m x\}$ לא חסומה ולכן $x \notin H$.

לכן $\overline{H} \neq H$ ולכן H לא סגורה כנדרש.

(ט) מרציפות B , $B^{-1}(\{z \in Z : \|z\| < 1\})$ היא סביבה פתוחה של 0 ב- $X \times Y$.

לכן יש $U \subseteq X$ סביבה של 0 ב- X , $V \subseteq Y$ סביבה של 0 ב- Y עבורם $U \times V \subseteq B^{-1}(\{z \in Z : \|z\| < 1\})$. אז יש $\delta > 0$ עבורו

$$\{x \in X : \|x\| < \delta\} \subseteq U$$

$$\{y \in Y : \|y\| < \delta\} \subseteq V$$

ולכן לכל $x \in X, y \in Y$ עם $\|x\|, \|y\| < \delta$ מתקיים

$$(x, y) \in U \times V \subseteq B^{-1}(\{z \in Z : \|z\| < 1\})$$

$$\|B(x, y)\| < 1$$

אז לכל $x \in X, y \in Y$ עבורם $x \neq 0, y \neq 0$ נקבל

$$\|B(x, y)\| = \frac{2\|x\|}{\delta} \cdot \frac{2\|y\|}{\delta} \left\| B\left(\frac{\delta}{2\|x\|}x, \frac{\delta}{2\|y\|}y\right) \right\| \leq \frac{4}{\delta^2} \|x\| \|y\|$$

הא"ש בין האגפים החיצוניים בפרט נכון גם אם $x = 0$ או $y = 0$ ולכן לכל $x \in X, y \in Y$ ולכן אם נבחר

$$M = 4\delta^{-2}$$

$$\|B(x, y)\| \leq M \|x\| \|y\|$$

לכל $x \in X, y \in Y$ כנדרש.

לא השתמשנו בשלמות של אף אחד מהמרחבים X, Y, Z , ולכן ההנחה של השלמות מיותרת.

(י) יהיו X, Y, Z מרחבים וקטוריים טופולוגיים, ו- $B : X \times Y \rightarrow Z$ העתקה בי-לינארית שהיא רציפה ב- $(0, 0)$.

יהיו $x_0 \in X, y_0 \in Y$

תהא $W \subseteq Z$ סביבה של 0. אז יש $W' \subseteq Z$ סביבה של 0 עבורה $W' + W' + W' \subseteq W$.

אז יש U סביבה של 0 ב- X , V סביבה של 0 ב- Y עבורן $B(U \times V) \subseteq W'$.

קיים $t > 0$ גדול מספיק עבורו $x_0 \in tU$, כלומר $t^{-1}x_0 \in U$.

אז לכל $y \in V$ נקבל מבילינאריות

$$B(x_0, t^{-1}y) = B(t^{-1}x_0, y) \subseteq B(U \times V) \subseteq W'$$

ולכן $B(\{x_0\} \times t^{-1}V) \subseteq W'$.

באופן דומה מוכיחים שקיים $s > 0$ עבורו $B(s^{-1}U \times \{y_0\}) \subseteq W'$.

כמו כן $s^{-1}U$ סביבה של 0 ב- X , $t^{-1}V$ סביבה של 0 ב- Y .

לכן $(U \cap s^{-1}U) \times (V \cap t^{-1}V)$ סביבה של $(0, 0)$ ב- $X \times Y$.

לבסוף לכל $(x, y) \in (U \cap s^{-1}U) \times (V \cap t^{-1}V)$ מתקיים

$$\begin{aligned} B((x_0, y_0) + (x, y)) &= B(x_0, y_0) + B(x_0, y) + B(x, y_0) + B(x, y) \\ &\in B(x_0, y_0) + B(\{x_0\} \times (t^{-1}V)) + B((s^{-1}U) \times y_0) + B(U \times V) \\ &\subseteq B(x_0, y_0) + W' + W' + W' \subseteq B(x_0, y_0) + W \end{aligned}$$

כלומר לכל W סביבה של 0 ב- Z יש U' סביבה של $(0, 0)$ ב- (x, y) עבורה $B((x_0, y_0) + U') \subseteq W$.

אז B רציפה ב- (x_0, y_0) .

לכן B רציפה בכל נקודה ב- $X \times Y$ ולכן B רציפה כנדרש.

(יא) לכל $x_1, x_2, y, x'_1, x'_2, y', \lambda \in R$ מתקיים

$$\begin{aligned} B((x_1, x_2) + (x'_1, x'_2), y) &= B((x_1 + x'_1, x_2 + x'_2), y) = ((x_1 + x'_1)y, (x_2 + x'_2)y) \\ &= (x_1y, x_2y) + (x'_1y, x'_2y) = B((x_1, x_2), y) + B((x'_1, x'_2), y) \\ B((x_1, x_2), y + y') &= (x_1(y + y'), x_2(y + y')) = (x_1y, x_2y) + (x_1y', x_2y') \\ &= B((x_1, x_2), y) + B((x_1, x_2), y') \\ B(\lambda(x_1, x_2), y) &= B((\lambda x_1, \lambda x_2), y) = (\lambda x_1y, \lambda x_2y) = \lambda(x_1y, x_2y) \\ &= \lambda B((x_1, x_2), y) \\ B((x_1, x_2), \lambda y) &= (\lambda x_1y, \lambda x_2y) = \lambda(x_1y, x_2y) = \lambda B((x_1, x_2), y) \end{aligned}$$

ולכן B היא בי-לינארית כנדרש.

B היא על R^2 , למשל כי $B(x, 1) = x$ לכל $x \in R^2$.

B היא רציפה, למשל כי לכל $\varepsilon > 0$, מתקיים לכל $x \in R^2, y \in R$ עם $\|x\|_2 < \varepsilon, |y| < 1$ ש-

$$\|B(x, y)\|_2 = \|y \cdot x\|_2 = |y| \|x\|_2 < \varepsilon.$$

לכל $x \in R^2, \lambda \in R, r > 0$ נסמן $D(x, r)$ הדיסק הפתוח ברדיוס r סביב x בנורמה האוקלידית על R^2 .

יהא $a = (a_1, a_2) \in R^2, a \neq 0$, ונוכיח ש- B לא פתוחה ב- $(a, 0)$.

מכך ש- $a \neq 0$, יש $r > 0$ קטן מספיק עבורו $0 \notin D(a, r)$.

אז $V = D(a, r) \times R$ היא סביבה של $(a, 0)$ ב- $R^2 \times R$.

מתקיים $B(a, 0) = 0$, ולכן כדי להראות ש- B לא פתוחה ב- $(a, 0)$ מספיק להראות ש- 0 היא לא נקודה פנימית של $B(V)$.

נסמן $b = (a_2, -a_1)$. אז לכל $t \in R, n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$\|b - nta\|_2^2 = (a_2 - nta_1)^2 + (-a_1 - nta_2)^2 = (1 + n^2t^2)(a_1^2 + a_2^2) \geq n^2t^2\|a\|_2^2$$

ולכן לכל $t \in R, n \in \mathbb{N}$ מתקיים $b \notin D(nta, n|t|r)$, כלומר $b \notin ntD(a, r)$, כלומר $n^{-1}b \notin tD(a, r)$.

לכן לכל n מתקיים $n^{-1}b \notin \bigcup_{t \in R} tD(a, r) = B(V)$.

אבל $n^{-1}b \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, ולכן 0 היא לא נקודה פנימית של $B(V)$ וקיבלנו את הדרוש.

בפרט B לא פתוחה בנקודה $((1, 1), 0)$ כנדרש.

עכשיו נוכיח שכל שאר הנקודות של $R^2 \times R$ הן נקודות ש- B פתוחה בהן.

ראשית נראה ש- B פתוחה ב- $((0, 0), 0)$.

אכן אם $V \subseteq R^2 \times R$ סביבה של $((0, 0), 0)$, אז יש $r > 0$ קטן מספיק עבורו $D(0, r) \times (-r, r) \subseteq V$ מתקיים

$$B(D(0, r) \times (-r, r)) = \bigcup_{|\delta| < r} \delta D(0, r) = \bigcup_{0 < \delta < r} D(0, r\delta) = D(0, r^2)$$

ולכן $D(0, r^2) \subseteq V$. $D(0, r^2)$ היא סביבה פתוחה של $(0, 0)$ וקיבלנו את הדרוש.

נותר להראות ש- B פתוחה בנקודות מהצורה (a, λ) עבור $a \in R^2, \lambda \neq 0$.

תהא $V \subseteq R^2 \times R$ סביבה של (a, λ) .

יש $r > 0$ עבורו $D(a, r) \times (\lambda - r, \lambda + r) \subseteq V$.

מתקיים

$$B(D(a, r) \times (\lambda - r, \lambda + r)) = \bigcup_{\delta \in (-r, r)} (\lambda + \delta) D(a, r)$$

בפרט נקבל

$$D(\lambda a, |\lambda|r) = \lambda D(a, r) \subseteq B(D(a, r) \times (\lambda - r, \lambda + r)) \subseteq B(V)$$

כלומר יש סביבה פתוחה של $\lambda a = B(a, \lambda)$ שמוכלת ב- $B(V)$ וסיימנו.

(יב) מלינאריות האינטגרל, ברור ש- B היא העתקה בי-לינאריות.

נוכיח ש- B רציפה בכל רכיב בנפרד. מכך ש- B סימטרית ($B(f, g) = B(g, f)$), מספיק להראות ש- B

רציפה ברכיב הראשון.

אז נקבע $g \in X$, וצריך להראות שההעתקה $f \mapsto B(f, g)$ היא פונקציונל לינארי רציף.

אכן לכל $f \in X$ עם $\|f\| < 1$ מתקיים

$$\begin{aligned} |B(f, g)| &\leq \int_0^1 |f(t)| |g(t)| dt \leq \sup_{t \in [0,1]} |g(t)| \int_0^1 |f(t)| dt \\ &= \left(\sup_{t \in [0,1]} |g(t)| \right) \cdot \|f\| \leq \sup_{t \in [0,1]} |g(t)| \end{aligned}$$

ולכן $f \mapsto B(f, g)$ חסום על סביבה פתוחה של 0 ב- X ולכן הוא פונקציונל לינארי רציף כנדרש.

עכשיו נוכיח ש- B לא העתקה רציפה.

מהלמה של אוריסון, לכל $n \geq 2$ יש $f_n \in C([0, 1])$ עבורה $0 \leq f_n \leq n$ ו- $f_n(t) = 0$ לכל $t \in [0, n^{-2}]$

ו- $f_n(t) = 0$ לכל $t \in [n^{-2} + 2^{-n}, 1]$

ממשפט וויירשטראס, לכל $n \geq 2$ יש $g \in X$ עבורו $|f_n(t) - g(t)| < 2^{-n}$ לכל $t \in [0, 1]$

אז נקבל

$$\begin{aligned} \|g_n\| &\leq \|g_n - f_n\| + \|f_n\| = \int_0^1 |g_n(t) - f_n(t)| dt + \int_0^1 |f_n(t)| dt \\ &\leq 2^{-n} + \int_0^{n^{-2}+2^{-n}} n dt = 2^{-n} + n^{-1} + 2^{-n}n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

ולכן $g_n \rightarrow 0$ ב- X , ולכן $(g_n, g_n) \rightarrow 0$ ב- $X \times X$.

לכל n מתקיים

$$\begin{aligned} |B(g_n - f_n, g_n - f_n)| &\leq \int_0^1 |g_n(t) - f_n(t)|^2 dt \leq 2^{-2n} \\ |B(g_n - f_n, f_n)| &\leq \int_0^1 |g_n(t) - f_n(t)| |f_n(t)| dt \leq 2^{-n}n \\ B(f_n, f_n) &= \int_0^1 (f_n(t))^2 dt \geq \int_0^{n^{-2}} n^2 dt = 1 \end{aligned}$$

לכל n גדול מספיק מתקיים $2^{-2n}, 2^{-n}n < \frac{1}{4}$ ולכן לכל n גדול מספיק נקבל

$$\begin{aligned} B(g_n, g_n) &= B(g_n - f_n, g_n - f_n) + 2B(g_n - f_n, f_n) + B(f_n, f_n) \\ &\geq -2^{-2n} - 2 \cdot 2^{-n}n + 1 \geq -\frac{1}{4} - 2 \cdot \frac{1}{4} + 1 = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

ולכן $B(g_n, g_n)$ בוודאי לא מתכנס ל-0 כאשר $n \rightarrow \infty$, למרות שראינו $(g_n, g_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. אז אכן B לא

רציפה, כנדרש.

(יג)

i. מכך ש- K בולעת, מתקיים $0 \in tK$ עבור $t > 0$ כלשהי, ולכן $0 \in K$.

אז מקמירות K , שלכל $t \in [0, 1]$ מתקיים $tK \subseteq K$.

לכן אם $0 < s \leq t$ ו- $x \in sK$, אז

$$t^{-1}x = (t^{-1}s) s^{-1}x \in (t^{-1}s) K \subseteq K$$

ולכן $x \in tK$ כלומר אם $0 < s \leq t$ אז $sK \subseteq tK$.

מכך ש- K בולעת וממה שראינו, נקבל

$$X = \bigcup_{t>0} tK = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} nK$$

ולכן גם

$$X = -X = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} (-mK) = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} m(-K)$$

ולכן נקבל

$$\begin{aligned} X &= X \cap X = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} nK \right) \cap \left(\bigcup_{m \in \mathbb{N}} m(-K) \right) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \in \mathbb{N}} (nK \cap m(-K)) \\ &\subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \in \mathbb{N}} (\max(n, m) (K \cap (-K))) \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} n(K \cap (-K)) \end{aligned}$$

נסמן $H = K \cap (-K)$. אז H סגורה, ולכן nH סגורה לכל n , וראינו ש- $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} nH$. אז מכך

X מקטגוריה שניה בתוך עצמו, קיים n כלשהו עובר הפנים של nH לא ריק.

אז מכך ש- $x \mapsto nx$ הוא הומיאומורפיזם של X , נקבל שגם הפנים של H לא ריק.

אז יש $V \subseteq H$ פתוחה ולא ריקה.

H קמורה כי היא חיתוך של קבוצות קמורות, וכמו כן $-H = H$, ולכן

$$H = \frac{1}{2}H + \frac{1}{2}H = \frac{1}{2}H - \frac{1}{2}H$$

ולכן

$$\frac{1}{2}V - \frac{1}{2}V \subseteq H$$

נבחין כי $\frac{1}{2}V$ פתוחה, ולכן $\frac{1}{2}V - \frac{1}{2}V$ פתוחה, ומכך ש- V לא ריקה, הרי ש- $\frac{1}{2}V - \frac{1}{2}V \neq \emptyset$ ולכן H

מכילה סביבה של 0 , ולכן K מכילה סביבה של 0 כנדרש.

ii. נוכיח שבלי הנחת הקמירות, המשפט לא נכון.

אכן נבחר $X = \mathbb{R}^2$ ו- $K = \{0\} \cup \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_2 = 1\}$.

אז K סגורה, ולכל $x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ מתקיים $x \in \|x\|_2 K$ ו- $x \in K$, ולכן K בולעת.

כמו כן $\mathbb{R}^2$ הוא מקטגוריה שניה בתוך עצמו כי הוא מרחב מטרי שלם.

אבל הפנים של K ריק ובפרט K לא מכיל סביבה של 0 , כלומר אכן מצאנו דוגמה נגדית כנדרש.

iii. יהא $X = \{f \in L^1 : \|f\|_2 < \infty\}$, כלומר $X = L^2$ עם הטופולוגיה שמתקבלת כתת־מרחב של L^1 .

נבחר $K = \{f \in X : \|f\|_2 \leq 1\}$.

אז ממה שראינו בתרגיל 4, K סגורה.

כמו כן אם $f, g \in K, t \in [0, 1]$ אז

$$\|(1-t)f + tg\|_2 \leq (1-t)\|f\|_2 + t\|g\|_2 \leq (1-t) + t = 1$$

ולכן K קמורה.

לבסוף, K מכילה את 0 ומצד שני אם $f \in X \setminus \{0\}$ אז $\|f\|_2^{-1} f \in K$.

אבל כפי שכבר ראינו בתרגיל 4, הפנים של K הוא ריק ובפרט K לא מכילה אף סביבה של 0 ולכן מצאנו את הדוגמה הנגדית הדרושה.

(יד)

i. יהיו $x_1, x_2 \in C$ אז $\{\Lambda_n x_1\}, \{\Lambda_n x_2\}$ סדרות קושי ב- Y .

תהא $W \subseteq Y$ סביבה של 0. אז יש $V \subseteq Y$ סביבה של 0 עבורה $V + V \subseteq W$.

אז קיים N עבורו לכל $n, m > N$ מתקיים $\Lambda_n x_i - \Lambda_m x_i \in V$ עבור $i = 1, 2$.
אז לכל $n, m > N$ נקבל

$$\Lambda_n(x_1 + x_2) - \Lambda_m(x_1 + x_2) = \Lambda_n x_1 - \Lambda_m x_1 + \Lambda_n x_2 - \Lambda_m x_2 \in V + V \subseteq W$$

ולכן $\{\Lambda_n(x_1 + x_2)\}$ היא סדרת קושי ב- Y , כלומר $x_1 + x_2 \in C$ ולכן C סגור לחיבור.

יהא $x \in C$ ויהא α סקלר. אם $\alpha = 0$ אז ברור ש- $\Lambda_n(\alpha x)$ קושי ב- Y ולכן $\alpha x \in C$.

אז נניח $\alpha \neq 0$. תהא $W \subseteq Y$ סביבה של 0.

אז קיים N עבורו לכל $n, m > N$ מתקיים $\Lambda_n x - \Lambda_m x \in \alpha^{-1}W$ ואז לכל $n, m > N$ נקבל
 $\Lambda_n \alpha x - \Lambda_m \alpha x = \alpha(\Lambda_n x - \Lambda_m x) \in \alpha \alpha^{-1}W = W$
ולכן $\Lambda_n(\alpha x)$ סדרת קושי ב- Y ולכן $\alpha x \in C$.

אז C סגור לכפל בסקלר.

אז אכן C תת-מרחב של X .

יהא $x \in \overline{C}$. תהא $W \subseteq Y$ סביבה של 0.

אז יש $V \subseteq Y$ סביבה מאוזנת של 0 עבורה $V + V + V \subseteq W$.

מרציפות במידה אחידה של $\{\Lambda_n\}$, יש $U \subseteq X$ סביבה של 0 עבורה $\Lambda_n(U) \subseteq V$ לכל n .

אז $x - U$ היא סביבה של x , ולכן $(x - U) \cap C \neq \emptyset$, כלומר יש $x' \in C$ עבורו $x - x' \in U$.

אז לכל n מתקיים $\Lambda_n(x - x') \in V$.

מכך ש- $x' \in C$, $\Lambda_n x' \in C$ היא סדרת קושי ב- Y , ולכן יש N עבורו לכל $n, m > N$ מתקיים
 $\Lambda_n x' - \Lambda_m x' \in V$

אז לכל $n, m > N$ נקבל

$$\begin{aligned} \Lambda_n x - \Lambda_m x &= \Lambda_n(x - x') + \Lambda_n x' - \Lambda_m x' - \Lambda_m(x - x') \\ &\in V + V - V \subseteq V + V + V \subseteq W \end{aligned}$$

כלומר $\{\Lambda_n x\}$ היא סדרת קושי ב- Y , ולכן $x \in C$.

אז $C = \overline{C}$ כלומר C סגור כנדרש.

ii. כמו קודם, נסמן ב- C את אוסף ה- $x \in X$ עבורם $\{\Lambda_n x\}$ היא סדרת קושי.

מכך ש- Y הוא מרחב- F , הרי ש- $\{\Lambda_n x\}$ מתכנס אס"ם $x \in C$.

לכן מהנתון נקבל ש- C צפופה ב- X . אבל בסעיף הקודם ראינו ש- C סגורה ולכן נקבל $C = X$.

כלומר הגבול $\Lambda x = \lim_{n \rightarrow \infty} \Lambda_n x$ קיים לכל $x \in X$ כנדרש.

ברור ש- Λ לינארית, ולכן מספיק להראות ש- Λ רציפה ב-0.

תהא $W \subseteq Y$ סביבה של 0. אז יש $W' \subseteq W$ סביבה של 0 עבורה $\overline{W'} \subseteq W$.

מרציפות במידה אחידה, יש $V \subseteq X$ סביבה של 0 עבורה $\Lambda_n(V) \subseteq W'$ לכל n .

אז לכל $x \in V$, $\{\Lambda_n x\}$ היא סדרה ב- W' ולכן

$$\Lambda x = \lim_{n \rightarrow \infty} \Lambda_n x \in \overline{W'} \subseteq W$$

כלומר $\Lambda(V) \subseteq W$.

אז Λ רציפה ב-0 וסיימנו.

(טו) מכך ש- $X \setminus Y$ הוא מקטגוריה ראשונה ב- X , ומכך ש- X הוא קטגוריה שניה ב- X (כי הוא מרחב- F),

ומכך שאיחוד שתי קבוצות מקטגוריה ראשונה היא תמיד עדיין מקטגוריה ראשונה, הרי ש- Y לא יכול להיות

מקטגוריה ראשונה.

אז Y הוא מקטגוריה שניה ב- X .

יהא $x \in X$. אז $a \mapsto x + a$ הוא הומואומורפיזם של X , ולכן $x + Y$ גם הוא מקטגוריה שניה ב- X .

תת-קבוצה של קבוצה מקטגוריה ראשונה היא בעצמה מקטגוריה ראשונה, ולכן לא יתכן כי $x + Y$ היא

תת-קבוצה של $X \setminus Y$.

אז קיים $y \in x + Y$ עבורו $y \in Y$. כלומר יש $y, y' \in Y$ עבורם $y = x + y'$, כלומר $x = y - y'$. מכך

ש- Y הוא תת-מרחב נקבל $x \in Y$.

אז $X = Y$ וסיימנו.

(טז)

i. תהא (x_n) סדרה ב- X עבורה $x_n \rightarrow x$ עבור $x \in X$ כלשהו.

תהא $I \subseteq \mathbb{N}$ קבוצה אינסופית כלשהי.

מקומפקטיות K , יש $J \subseteq I$ אינסופית עבורה $(f(x_n))_{n \in J}$ מתכנסת. נסמן את הגבול שלה ב- y .

אז $((x_n, f(x_n)))_{n \in J}$ מתכנסת ל- (x, y) ב- $X \times K$.

מכך שהגרף של f סגור ב- $X \times K$ נקבל $(x, y) \in K$ ולכן $f(x) = y$, כלומר $(f(x_n))_{n \in J}$ מתכנסת

ל- $f(x)$.

אז בפרט לכל $I \subseteq \mathbb{N}$ אינסופית, ולכל $\varepsilon > 0$, יש $n \in I$ עבורו $d(f(x_n), f(x)) < \varepsilon$.

לכן לכל $\varepsilon > 0$ הקבוצה $\{n : d(f(x_n), f(x)) \geq \varepsilon\}$ חייבת להיות סופית, ולכן $f(x_n) \rightarrow f(x)$

כנדרש.

ii. נבחר $K = \{n^{-1} : n \in \mathbb{N}\}$ ו- $X = \{0\} \cup (K \setminus \{1\})$, כאשר X, K שניהם יורשים את המטריקה הרגילה מ- R .

אז ברור ש- X קומפקטי (למשל כי זו קבוצה סגורה וחסומה ב- R).
כמו כן הטופולוגיה של K היא דיסקרטית.

נגדיר $f : X \rightarrow K$ ע"י $f(x) = x$ לכל $x \neq 0$ ו- $f(0) = 1$.

אז f חח"ע ועל ומתקיים $f^{-1}(y) = y$ לכל $y \neq 1$ ו- $f^{-1}(1) = 0$.
נטען שהגרף של f סגור.

אכן אם $(x_n, f(x_n)) \rightarrow (x, y)$ ב- $X \times K$, אז $x_n \rightarrow x$ ב- X ו- $f(x_n) \rightarrow y$ ב- K .

מכך שהטופולוגיה של K דיסקרטית, נקבל $f(x_n) = y$ לכל n גדול מספיק.

אם $y \neq 1$ אז נקבל שלכל n גדול מספיק מתקיים $x_n = f^{-1}(y) = y$ ולכן $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = y$ ולכן $f(x) = f(y) = y$.

אחרת, $y = 1$ ולכן לכל n גדול מספיק $x_n = f^{-1}(1) = 0$ ולכן $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ ולכן $f(x) = f(0) = 1 = y$.

אז בכל מקרה (x, y) נמצאת בגרף של f . אז אכן הגרף של f סגור כנדרש.

נראה ש- f לא רציפה ובכך נסיים.

אכן $\{1\}$ היא קבוצה פתוחה ב- K אבל $f^{-1}(\{1\}) = \{0\}$ היא לא פתוחה ב- X .